

新能矿业有限公司王家塔矿井

“1·9”顶板事故调查报告

2021年1月9日21时40分，鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内新能矿业有限公司王家塔矿井井下3-1煤南部东西胶运大巷掘进工作面发生一起顶板事故。事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失300万元（直接经济损失表见附件1）。

具体伤亡情况：王丕军，男，50岁，汉族，甘肃省镇原县人，中专文化程度，持有《煤矿安全检查作业特种作业操作证》，2011年2月进入新能矿业有限公司王家塔矿井工作，事故中死亡。洪秀华，男，36岁，汉族，山东省邹城市人，初中文化程度，持有《煤矿企业其他从业人员安全培训合格证明》，2011年2月进入新能矿业有限公司王家塔矿井工作，事故中受伤。

2021年1月20日新能矿业有限公司王家塔矿井向内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局（以下简称“分局”）报告了事故。分局接到事故报告后，立即指派监察员赶赴事故现场，并依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，组织鄂尔多斯市能源局，伊金霍洛旗能源局、纪委监委、公安局、应急管理局、总工会等相关部门成立事故调查组（事故调查组成员名单见附件2），开展事故调查工作。

事故调查组先后入井现场勘察 2 次，收集各种证据材料 25 份，调查询问相关人员 23 人，制作调查取证笔录 25 份。通过现场勘验、调查取证、查阅资料、分析论证，查明了事故发生经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质、类型，对事故原因、责任进行了分析，提出了对责任单位、责任人员的处理意见，并针对事故原因提出了防范措施和整改建议。现将调查结果报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）新能矿业有限公司（委托方）概况

新能矿业有限公司成立于 2008 年 5 月，是新奥天然气股份有限公司的全资子公司，主营业务为煤炭生产。新能矿业有限公司王家塔矿井于 2008 年 8 月 6 日开工建设，2012 年 2 月正式投产，隶属新能矿业有限公司。

（二）新能矿业有限公司王家塔矿井概况

2019 年 12 月 28 日新能矿业有限公司与鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司签订了新能矿业有限公司王家塔矿井（以下简称“王家塔煤矿”）全委托运营合同，合同名称《王家塔矿井委托生产合同》，合同有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司成立于 2006 年 1 月，具有矿山工程施工总承包叁级资质，营业执照、安全生产许可证和建筑业企业资质证书均在有效期内。

王家塔煤矿为乡镇煤矿，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇管辖。井田面积 56.67 平方公里。矿井水文地质类型为简单，低瓦斯矿井，煤层自燃倾向性为容易自燃，煤尘具有爆炸性。

王家塔煤矿核定生产能力为 800 万吨/年，属正常生产矿井，采用斜井开拓方式，布置有主斜井、副斜井、回风斜井。矿井布置 2 个采煤工作面，采煤方法为长壁式，采煤工艺为综合机械化采煤，全部垮落法管理顶板；布置 9 个掘进工作面，采用综掘和掘锚施工作业工艺。井下主运输采用胶带输送机，辅助运输使用防爆无轨胶轮车。通风方式为分区通风，通风方法为机械抽出式。矿井采用双回路供电。井下安全避险“六大系统”正常使用。

事故发生前，王家塔煤矿营业执照、采矿许可证、安全生产许可证均在有效期内，2020 年 9 月任命董立华为矿长，董立华的安全生产知识和管理能力考核合格证正在办理中。

（三）安全管理机构概况

1. 王家塔煤矿安全管理机构概况

王家塔煤矿建立了安全管理机构，配备矿长、总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长各 1 名；设有调度室、安检科、辅助运输科、生产技术科、地测科、机电科、人资部、财务部、综合办公室和综采队、综掘队、掘锚队、机运队、通风队；除矿长外其余安全生产管理人员经过培训并取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。

2. 新能矿业有限公司管理机构概况

新能矿业有限公司配备总经理、生产技术经理、安全总监、销售副经理、财务总监、经营副总监、项目总监各 1 名；设有生产运行中心、机电信息群、运行保障群等 12 个部门。

（四）事故前矿井生产情况

事故发生时矿井布置 9 个掘进工作面，即：3-1 煤南部东西大巷 3 个开拓延深掘进工作面，3-1 煤南一盘区 2 个顺槽掘进工作面，3-1 煤南二盘区 2 个顺槽掘进工作面，4-2 中煤层 2 个开拓掘进工作面。布置 2 个综采工作面，即：3S102 综采工作面、3S201 综采工作面。事故发生在 3-1 煤南部东西胶运大巷掘进工作面。

（五）支护工艺

发生事故掘进工作面每个作业小班进度为 4 个循环，循环进尺 2m，每个循环进尺完成后，综掘机后退至安全地点，接着进行临时支护，最后进行永久支护，永久支护完毕后进行下一个循环的施工。

掘进工作面采用“前探梁+木背板+木楔子”临时支护工艺，最大控顶距为 3.3 米，最小控顶距为 1.3 米。前探梁为 2 根长度 6 米的方钢，平行于巷道中心线吊挂，每根前探梁用 3 个吊环吊挂，吊环安设在外露锚杆上，前探梁上首先铺设金属网片，在金属网片下垂直于巷道中心线方向安设 3 块长 4000mm×宽 300mm×50mm 的木背板，木背板使用木楔背实，保证与顶板接实。

顶板采用锚杆+金属网+钢筋梯+锚索+喷浆永久支护工艺。每排 6 根锚杆，间排距为 $850 \times 1000\text{mm}$ ；金属网片相互搭接，规格为 $1100 \times 3000\text{mm}$ ；钢筋梯与锚杆同排布置，规格为 $100 \times 100\text{mm}$ ；每排 2 根锚索，间排距 $2400 \times 2400\text{mm}$ 。临时支护施工完毕后，由外向迎头方向逐排进行锚杆施工作业。

在顶板岩层松软、破碎难于控制时，采取打超前锚杆的方式控制顶板，为了确保安全，王家塔煤矿要求每个循环均施工超前锚杆，超前锚杆在两排锚杆施工完毕后进行施工。

（六）事故地点情况（见附件 3）

3-1 煤南部东西胶运大巷设计断面为宽 5 米、高 3.4 米的矩形巷道，直接顶为 2.1 米的砂质泥岩，松散胶接，层理发育且中间夹杂煤线，煤层厚度 2.1 米，底板为 11.6 米的砂质泥岩，半煤岩巷掘进，沿 3-1 煤层割顶 0.4 米破底 0.9 米施工。

事故发生在 3-1 煤南部东西胶运大巷掘进到约 2547 米的位置，当时综掘二队生产班正在进行当班第四个循环永久支护作业，巷道顶部右侧两排已各施工了 2 根锚杆，顶部左侧两排各剩余 4 根锚杆未施工，正在施工右侧超前锚杆（未执行由外向迎头逐排施工的规定，并且临时支护前探梁未安设背板）时，顶板发生了冒落，冒落点前端距迎头约 0.3 米，右端距右帮约 1.8 米，冒落矸石长度约 2 米，宽度约 1.2 米，厚度约 0.3 米。

（七）事故发生前政府部门监管情况

王家塔煤矿日常安全监管工作由伊金霍洛旗能源局下设的

煤炭安全生产监管综合执法局第四执法大队负责。

二、事故发生及抢救经过

（一）事故发生经过

2021 年 1 月 9 日 12 时 30 分，综掘二队生产班在当班值班队长王冲冲的组织下召开了中班班前会，强调了安全注意事项，当班作业人员约 13 时 30 分入井，14 时 30 分许到达 3-1 煤南部东西胶运大巷掘进工作面开始作业，21 时许当综掘机完成第 4 个循环，施工了临时支护后，支护工秦腾、柳文鹏在巷道右侧由外向里打锚杆，打完第一排、第二排各两根锚杆后，打靠近迎头的超前锚杆时，锚固剂药卷卡在了锚杆孔里（这时大约 21 时 35 分），班长兼综掘机司机洪秀华安排秦腾去打左侧的锚杆，安排柳文鹏去材料区取铁线（取出锚固剂药卷），约 21 时 40 分洪秀华观察卡在孔里的锚固剂药卷时，突然从巷道顶部掉落一块矸石（0.4 米×0.5 米×0.1 米）砸落其后背上，在不远处的跟班队长孟凡波、安监员王丕军赶过来察看洪秀华情况，洪秀华感觉腰部有点不适，随即坐下来休息，然后安监员王丕军用盒尺测量掉下来的矸石，这时突然从巷道顶部又掉落一块大小约 2m×1.2m×0.3m 的矸石砸中王丕军，矸石压住其整个身体，不远处的 3 名工人听到动静后立即赶过去，准备将矸石从王丕军身上搬走，但矸石太重无法搬动，他们取来风镐将矸石破碎，22 时许将压在矸石下的王丕军救出，此时王丕军已经没有了呼吸，22 时 30 分许王丕军被运送到地面。之后矿长董立华安排辅助运输科科长

吕占兵、安监科科长师相、办公室主任马杰于1月10日9时将王丕军运到了山西省大同市，1月12日大同市第三人民医院出具了王丕军死亡证明，1月13日大同市紫泰生态陵园殡仪馆将王丕军尸体火化。矿方与死者家属就善后事宜进行了协商，并达成了赔偿协议。

（二）事故报告过程

事故发生后，21时58分当班跟班队长孟凡波给调度室打电话报告了事故；约22时调度员郭建强分别向新能矿业有限公司总经理刘耀海、副总经理孙树华、王家塔煤矿安全矿长毕文广汇报了事故；22时30分井下带班的王家塔煤矿矿长董立华向调度汇报带班情况时得知事故情况；1月20日8时30分矿长董立华安排调度室调度员先后向伊金霍洛旗能源局、分局汇报了事故情况。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

综掘二队生产班未严格按照作业规程要求架设临时支护导致顶板发生冒落，安监员王丕军违章进入已发生冒落的区域，被顶板二次冒落的矸石砸中致其死亡。

（二）间接原因

1. 新能矿业有限公司安全生产主体责任落实不到位，对王家塔煤矿监督管理不到位。为缓解生产接续紧张，公司超能力下达产量和进尺指标，鼓励超能力超进尺作业，致使综掘队倒排工期

抢进度、赶时间，减少掘进作业支护工艺环节；同时对综掘队长长期存在掘进巷道不按作业规程规定架设临时支护的违规行为失察。

2. 王家塔煤矿现场安全管理不到位。对综掘二队生产班临时支护不可靠、锚杆施工顺序不按照规定执行的习惯性违章行为失察，事故当班综掘二队跟班队长、班长对临时支护未上背板、锚杆施工顺序未严格按照作业规程执行的违章行为疏于管理。

3. 王家塔煤矿技术管理、安全教育培训、作业规程现场执行不到位。掘进作业遇地质条件发生变化时未及时补充修改作业规程。员工自保互保意识差，人员被砸伤后未及时撤到永久支护下的安全位置，而是仍然在临时支护不完好的顶板下休息；安监员在顶板已经冒落一块矸石将人员砸伤的情况下，仍然冒险进入危险区域作业。

（三）事故类型、等级、性质

经事故调查组分析认定，该起事故为顶板事故，死亡 1 人、受伤 1 人，属一般事故。根据以上事故原因分析，认定这是一起生产安全责任事故，事故发生后迟报。

四、责任划分和处理建议

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1. 王丕军，群众，王家塔煤矿安监科安监员，事故当班在 3-1 煤南部东西胶运大巷掘进工作面从事现场安全监督检查工作，对临时支护未上背板、不按照规程规定的作业顺序施工锚杆

的违章行为未进行及时制止，安全防范和自保意识差，违章进入已发生冒落的区域，被顶板二次冒落的矸石砸中致其死亡，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，不予追究责任。

2. 洪秀华，群众，王家塔煤矿综掘二队生产班班长（兼综掘机司机），负责当班现场安全生产管理工作，现场安全管理不到位，对临时支护未上背板的违章行为疏于管理，安全防范和自保意识差，没有严格按照作业规程规定的支护顺序进行施工作业，被顶板掉落的矸石砸伤且未及时撤到安全位置，对事故发生负有现场管理责任，在事故中受伤。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币捌仟元整（¥8000.00）。

3. 孟凡波，群众，王家塔煤矿综掘二队副队长（事故当班跟班队长），负责当班现场安全生产监督管理工作，对现场支护未严格按照作业规程规定施工的行为监督检查不到位，对人员进入支护不完好的顶板下违章作业行为未进行及时制止，对事故发生负有现场管理责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，建议撤销其副队长职务。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币捌仟元整（¥8000.00）。

4. 臧经东，中共党员，王家塔煤矿综掘二队队长，负责综掘二队安全生产全面工作，对现场安全管理不到位，对生产班支护作业长期未严格执行作业规程规定的行为失察，对工人作业规程

贯彻落实学习不到位，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币捌仟元整（¥8000.00）。

5. 师相，中共预备党员，王家塔煤矿安检科科长，负责安检科全面工作，对安监人员安全教育培训不到位，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币柒仟元整（¥7000.00）。

6. 张志刚，中共党员，新能矿业有限公司安全环保部主任，负责安全环保部全面工作，对王家塔煤矿现场安全监督不到位，对现场作业人员长期习惯性违章作业行为失察，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币柒仟元整（¥7000.00）。

7. 李绍海，中共党员，王家塔煤矿掘进副矿长，负责煤矿的掘进工作，分管掘进队，对综掘二队安全管理不到位，对综掘二队支护作业长期未严格执行作业规程规定的行为失察，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，建议给予其记大过处分，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟元整（¥9000.00）。

8. 毕文广，中共党员，王家塔煤矿安全副矿长，负责煤矿的安全工作，对综掘二队安全管理不到位，对综掘二队支护作业长期未严格执行作业规程规定的行为监督检查不到位，对综掘二队

作业规程贯彻学习执行情况监督不到位，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，建议给予其记大过处分，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟元整（¥9000.00）。

9. 高运增，中共党员，王家塔煤矿总工程师，负责煤矿的技术管理工作，实际履行职责中，技术管理不到位、把关不严，掘进作业遇地质条件发生变化时未及时督促技术人员补充修改完善作业规程，对事故发生负有技术管理责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，建议给予其记大过处分，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟元整（¥9000.00）。

10. 董立华，中共党员，王家塔煤矿矿长（事故当班带班矿长），负责煤矿安全生产全面工作，是煤矿安全生产第一责任人，实际履行职责中，未及时发现并制止工人的违章行为，组织、实施安全生产教育培训工作不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，建议撤销矿长职务。且事故发生后迟报，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条第（二）项的规定，建议处罚款人民币贰拾捌万元整（¥280000.00）（上

一年年收入的 80%)。

11. 孙树华，中共党员，新能矿业有限公司原总经理（1 月 7 日任命为新能矿业有限公司副总经理），负责新能矿业有限公司安全生产工作，实际履行职责中，对王家塔煤矿监督管理不到位，超能力下达产量和进尺指标，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项和第十七条的规定，建议撤销其副总经理职务。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟玖佰元整（¥9900.00）。

12. 刘耀海，中共党员，新能矿业有限公司总经理（1 月 7 日任命），负责新能矿业有限公司全面工作，实际履行职责中，对王家塔煤矿监督管理不到位，对事故发生负有领导责任，且事故发生后迟报，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条第（二）项的规定，建议处罚款人民币叁拾柒万柒仟叁佰壹拾壹元整（¥377311.00）（上一年年收入的 80%）。

13. 张晓阳，中共党员，新奥天然气股份有限公司副总裁，负责公司的生产运营工作，分管新能矿业有限公司，实际履行职责中，对新能矿业有限公司安全生产监督管理不到位，15 个月内发生 2 起事故，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项和第十七条的规定，建议给予其警告处分，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖

仟玖佰元整（¥9900.00）。

（二）对事故责任单位处罚建议

1. 新能矿业有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议对其处罚款人民币伍拾万元整（¥500000.00）。

2. 王家塔煤矿现场安全管理不到位，对作业人员安全教育培训不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项，建议对其处罚款人民币伍拾万元（¥500000.00）。

五、防范和整改措施

1. 新能矿业有限公司要认真贯彻执行国家煤矿安全生产的法律法规，合法组织矿井生产、合理安排生产接续，严禁超能力组织生产、超计划下达进尺指标；要深刻吸取事故教训，高度重视煤矿安全生产管理工作，结合事故暴露出的问题举一反三，严格落实安全生产主体责任，加强对王家塔煤矿的监督管理，强化对王家塔煤矿的现场跟踪督查。

2. 王家塔煤矿要加强对安全生产的全面监督检查，强化现场安全监督管理，采取切实可行的措施，坚决杜绝违章作业，认真开展反“三违”活动，紧盯问题隐患整改，狠抓安全生产责任制的落实。加强矿井技术管理工作，严格贯彻和落实《作业规程》的规定。根据井下地质条件变化情况，及时修改完善作业规程，

严格执行“短掘短支”规定或采用“掘锚一体”先进支护工艺。

3. 王家塔煤矿要对从业人员开展有针对性的安全教育和培训，切实提高从业人员的自保互保意识、业务素质、操作技能和风险辨识能力，引导从业人员自觉遵守安全生产规章制度和作业规程，有效防范煤矿生产安全事故的发生。

4. 新能矿业有限公司和王家塔煤矿要严格遵守国家的法律法规，做到“敬法、知法、守法”，坚决杜绝迟报、瞒报事故行为。